객체 탐지와 대조 학습을 활용한 운전자 사고 영상 클러스터링 및 패턴 분석

김태욱*, 신효승*, 박규민**, 주준경O, 홍정희*
*연세대학교 소프트웨어학부
**연세대학교 컴퓨터정보통신공학부
O연세대학교 소프트웨어학부
e-mail:{xodnr8436, hyoseung8017, ellenhong}@yonsei.ac.kr*,
gyugyuv2@yonsei.ac.kr**, jmhh10715@yonsei.ac.krO

Video Clustering and Pattern Analysis of Driver Accident Using Object Detection and Contrastive Learning

Tae-Wook Kim*, Hyo-Seung Shin*, Gyu-Min Park**, Jun-Kyung JuO, Ellen J. Hong*
*Division of Software, Yonsei University
**Dept of Computer & Telecommunications Engineering, Yonsei University
ODivision of Software, Yonsei University.

요 약

매년 발생하는 교통사고는 많은 사회적 비용과 인명 피해를 동반하기 때문에, 교통사고를 분석하고 예방하는 것은 중요하다. 기존에는 운전자 특성, 차량 가속계 센서, CCTV에 클러스터링 기법을 적용하여 위험 운전 습관 분석 연구가 진행되었으나, 사고에 대한 가장 많은 정보를 담고 있는 교통사고 블랙박스 영상을 활용한 연구는 거의 이루어지지 않고 있다. 따라서, 본 논문에서는 Object Detetion을 적용한 영상을 바탕으로 대조 학습 및 K-Means 클러스터링을 적용하여 교통사고 유형 분석을 수행하고자 한다. 결과적으로, 12개의 클러스터가 형성되어 각 클러스터의 특징을 분석하였다.

▸ Keyword : Black Box Video, Contrastive Learning, Video Clustering, Object Detection

I. Introduction

2022년 기준, 국내 교통사고로 인한 사상자 수는 1,940,520명, 사회적 비용은 약 26조 2,833억 원으로 추정되었다[1]. 매년 반복되는 인명 및 재산 피해를 고려할 때, 교통사고 원인 분석과 예방 대책 마련은 필수적이다. 특히, 국내 교통사고율이 인구 감소율과 반비례하게 나타나는 추세는 해당 연구의 필요성을 더욱 강조한다. 기존의 교통사고 원인 분석은 주로 운전자 특성이나[2] 차량 가속계 센서[3]를 기반으로 진행되었다. 하지만, 운전자의 사고에 직접적인 영향을 미친 상황에 대한 시각적 정보가 담긴 블랙박스 영상은 기존에 사용된 데이터와 달리 학습과 분석에 어려움이 있어, 교통사고 분석 관련 연구에 거의 사용되지 않았다.

최근 딥러닝 기술 발전에 따라, 대조 학습을 활용하여 유사한 영상을 유사한 벡터로 표현하는 기술이 주목받고 있다[4]. 따라서, 본 논문에서는 대조 학습 기법을 활용하여 유사한 사고 영상을 유사한 벡터로 임베딩 되도록 모델을 학습한 뒤, 클러스터링 알고리즘을 통해 유사한 사고로 구성된 클러스터들을 바탕으로 교통사고 유형을 분석하고자 한다.

II. Related works

기존 교통사고 원인 분석 연구는 사고 운전자의 차량, 나이, 성별 등과 같은 특성[2]이나 차량의 가속계 센서를 통해 얻은 시계열 데이터[3]에 클러스터링 기법을 적용하여 위험 운전자의 특징을 분석하는 방식으로 진행되었다. 또한, 사고 지점의 CCTV[5] 데이터를 기반으로 차량 궤적과 차량 간 거리 정보를 추출하고, 이를 합성곱 신경망 모델에 학습시켜 교통사고 분석 및 예측을 수행하는 연구도 진행되었다. 그러나, 위와 같은 데이터들은 모두 사고 직전 운전자의 판단에 영향을 미치는 1인칭 시점의

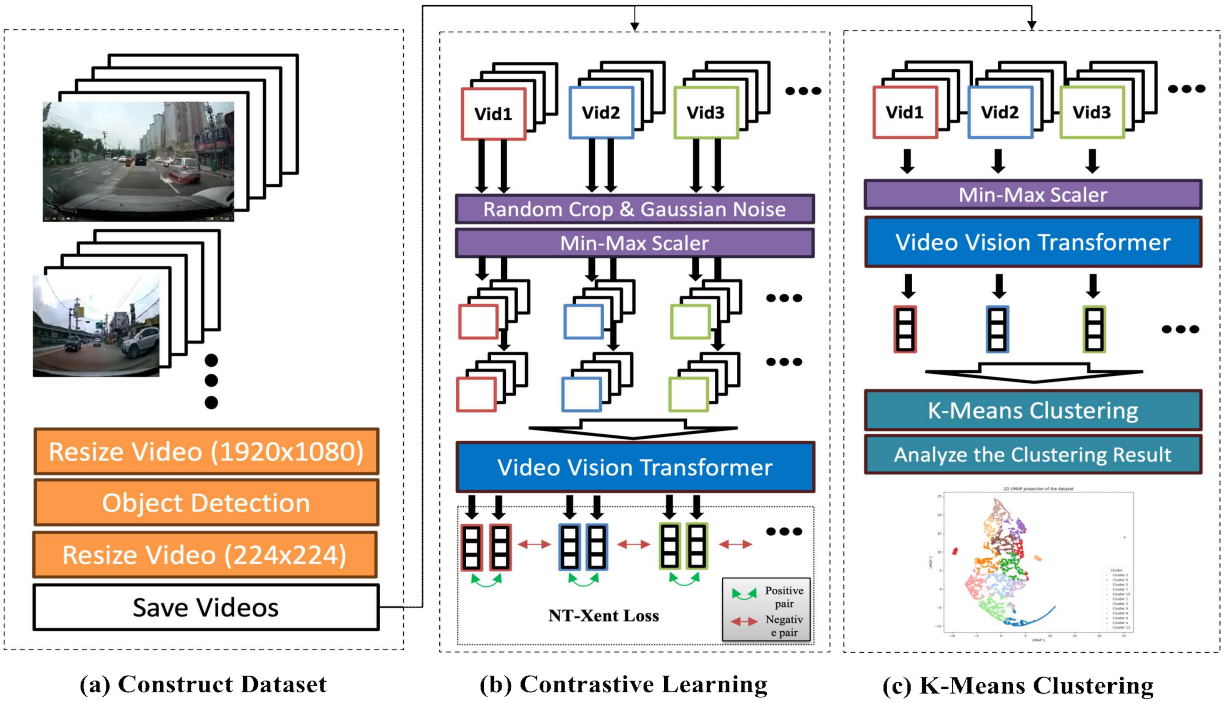

Fig. 1. Overview of the Experimental Framework

시각 정보를 반영하지 못하는 한계가 있다. 하지만, 위험 운전자 특성 및 분석은 그 특성상 비지도 학습을 수행해야 하는데, 영상 데이터는 비지도 학습을 수행하기에 많은 어려움이 존재하였다.

최근에는 이미지나 영상 간 유사성을 기반으로 벡터를 생성하는 대조 학습 기법[4][6]이 주목받고 있다. 본 논문은 이러한 기법을 활용해 사고 전후의 운전 행동과 사고 맥락을 담은 영상 데이터를 벡터화한 뒤 클러스터링 기법을 적용하여 운전자 사고 패턴을 분석하고자 한다.

III. The Proposed Scheme

본 논문은 다양한 상황에서 발생한 1인칭 교통사고 영상을 바탕으로 모델이 유사한 사고 영상에 대해서 유사한 벡터를 표현하도록 대조 학습한 뒤 클러스터링 기법을 통해 교통사고의 사고 유형들을 분석하고자 한다. 이때, 데이터셋 구축 및 전처리, 대조 학습 과정, 클러스터링 기법 기반 사고 유형 분석에 대한 전반적인 과정은 Fig, 1.과 같다.

1. 데이터셋 구축 및 전처리 방법

본 논문은 AIHUB에서 제공하는 교통사고 영상 데이터[7]를 활용하여 사고 패턴 분석을 수행하고자 한다. 해당 데이터셋은 차대차 및 차대보행차와 같은 사고 대상과 직선도로, 횡단보도와 같은 사고 장소 등 다양한 기준에 따라 분류된 14,212개의 사고 영상과 라벨로 구성되어 있다. 이 중 차대차 사고 블랙박스 영상에서 자기 과실 비율과 상관없이 1인칭 블랙박스 영상만을 추출하였다. 이때, 추출된 영상들의 88%가 1920x1080 또는 1920X926 해상도를 가지는데, 이후 영상에 대한 모델 학습을 위해서 모든 영상의 해상도를 1920x1080으로 통일하였다.

이후, 추출 및 해상도가 조정된 영상을 대조 학습을 통하여 유사한 영상은 유사한 벡터로 표현되도록 모델을 학습하고자 한다. 하지만, 교통사고 영상을 그대로 대조 학습에 사용하면 모델은 영상 내에서 사고 차량과 다른 차량 간의 상호작용보다 영상의 배경에 집중하여 벡터를 표현하도록 학습하는 문제가 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 Frame 별 고주파 성분만을 필터링하여 모델이 영상 내의 움직이는 물체에 대해서 집중하도 록 대조 학습하는 효과적인 방법에 관한 연구[8]가 진행되었다. 그러나, 본 논문에서 다루는 영상은 배경과 차량 모두 빠르게 변화하는 1인칭 시점의 영상을 사용하므로 고주파 성분을 제거하여 움직이는 물체만을 필터링할 수 없다.

따라서, 본 논문은 사전 학습된 Object Detection 모델인 DETR[9]을 사용하여 데이터셋 내의 모든 영상의 각 Frame에 대해서 차량과 신호등을 추출하고 배경을 제거하였다. 마지막으로, 움직이는 차량과 신호등에 대해서 필터링된 영상을 224X224로 조정하여 대조 학습에 사용하였다.

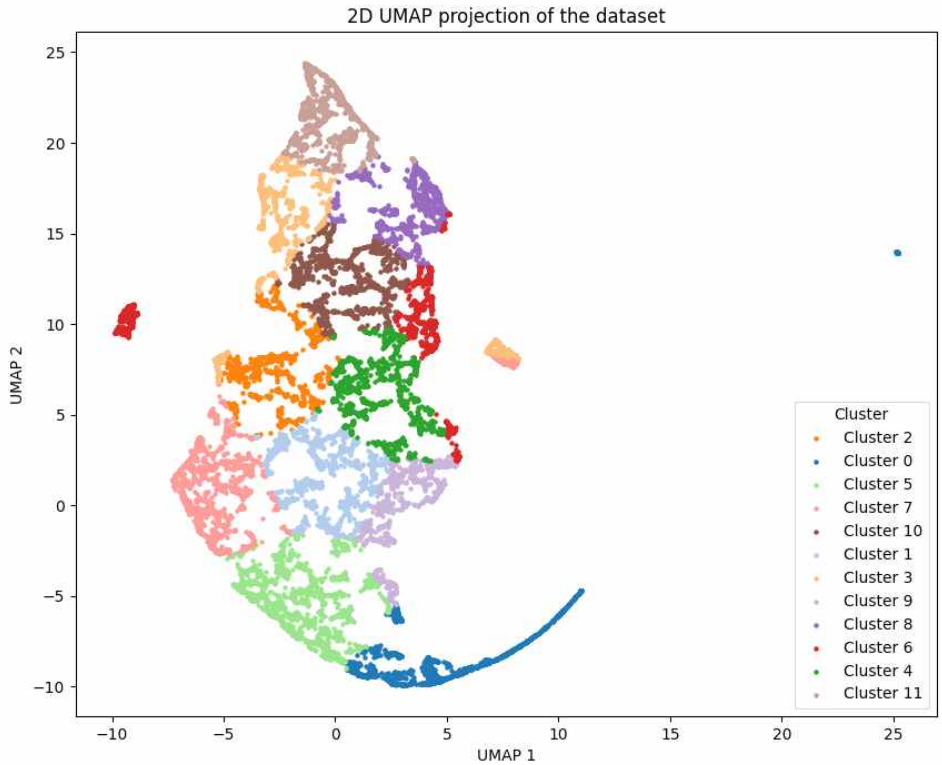

Fig. 2. 2D UMAP Visualization

2. 비디오 대조 학습

대조 학습을 위한 프레임워크는 SimCLR[4]과 동일한 방식으로 다음과 같이 설계하였다. 3.1절에서 구축한 N개의 영상에 대해, 각 하나의 영상을 가우시안 노이즈를 추가하고 Random Crop을 적용하여 2개의 영상으로 증강한다. 이후, 생성된 총 2N개의 영상을 Video Vision Transformer (ViViT) 기반 모델에 입력하여 각 영상별 3차원 벡터를 추출한다. 추출된 벡터를 토대로 NT-Xent 손실 함수를 사용하여 모델을 학습한다. 이때, NT-Xent 손실 함수의 Temperature 값은 0.7로 설정하였다. 위 과정을 통하여 모델은 유사한 영상 간의 벡터 표현에 대한 유사도가 높은 방향으로 학습된다.

3. 비디오 벡터 기반 클러스터링 및 분석

3.2절을 통해 학습한 모델을 통해 3.1.절에서 구축된 모든 영상을 벡터로 변환하고, 벡터 간 유사도 기반 거리로 클러스터링을 수행하도록 설정된 K-Means 알고리즘을 적용하여 클러스터링을 수행한다. 이때, 클러스터 개수는 2부터 20까지 변경하며 클러스터링을 진행한 후, 클러스터링의 대표적인 성능 지표로 사용되는 Silhouette Score를 측정하여 최적의 클러스터 개수를 결정한다. 마지막으로, 최적의 클러스터 개수를 기반으로 형성된 각 클러스터 중심으로부터 유사도 기반 거리가 가장 가까운 5개의 영상을 추출하여 클러스터별 사고 유형을 분석한다.

IV. Experiments

Fig 3. Silhouette Score by number of Cluster

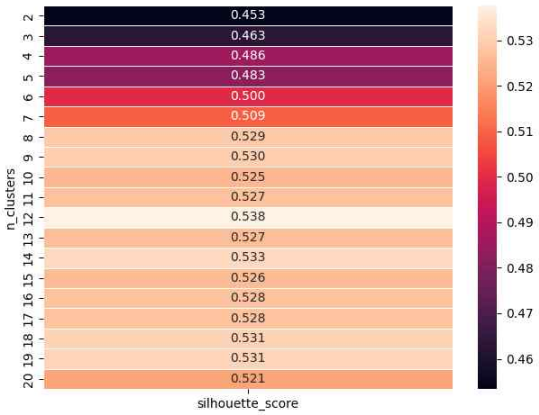

Table 1. System Environment

Cluster ID	Description
0	Collision with the Side of the Front Bonnet
1	Lack of Situational Awareness of the Opposing Vehicle
2	Accident Occurring in a Low-Speed Environment
3	Accident Occurring on a Dashed-Line Road
4	Frontal Collision Accident
5	Resumption of Normal Driving after the Accident
6	Collision Occurring in the Blind Spot
7	Accident involving a Vehicle Not Traveling Straight
8	Omission of Mirror Sight Check
9	T-bone Collision Between Two Vehicles traveling Straight
10	Accident caused by Sudden Detection from the Front
11	Accident caused by Sudden Detection from the Side

클러스터 개수에 따른 Silhouette Score는 Fig 3.과 같다. 이 중 Silhouette Score가 가장 높고, 클러스터 수가 가장 낮은 클러스터 개수인 12개를 기준으로 영상별 벡터를 차원 축소 알고리즘인 UMAP을 통해 시각화 한 결과는 Fig 2.와 같다. 이후, 각 클러스터 중심과 가장 가까운 영상 5개를 추출하여, 클러스터별 특징을 분석한 결과는 Table 1.와 같다.

V. Conclusions

본 논문은 블랙박스 운전 영상을 바탕으로 사고 패턴을 분석하기 위해 딥러닝 모델을 대조 학습하였고, 총 12개의 클러스터를 구성하여 각 클러스터의 특징을 분석하였다. 이 과정에서 모델이 영상 속 다른 차량 간의 상호작용에 집중할 수 있도록, Objection Detection을 사용하여 모든 영상의 각 Frame에 차량과 신호등만을 남기도록 필터링을 수행하였다. 하지만 위와 같은 필터링의 결과로 영상 속 배경 정보가 제거되어, 차량이 주행 중에 사고가 발생하였는지 정지 상태에서 사고가 발생하였는지에 대한 정보가 제거되었다. 따라서, 모델이 다른 차량 간의 상호작용에 집중하되 배경 정보를 적절하게 수용할 수 있는 전처리 방법을 고안하고 다양한 대조 학습 방법과 증강 관련 전처리 방법을 사용 및 비교하여 효과적인 사고 영상 분석을 향후 연구로 진행할 예정이다.

References

[1] “In 2022, about 26.2883 trillion won in social costs due to road traffic accidents was incurred” Accessed: Feb.15, 2024. [Online]. Available:https://www.koroad.or.kr/main/board/6/89912/board_view.do

[2] Driver Group Clustering Technique and Risk Estimation Method for Traffic Accident Prevention, Journal of The Korea Society of Computer and Information, 2024.

[3] S. Chen, K. Cheng, J, Yang, X. Zang, Q. Luo, and J, Li, “Driving Behavior Risk Measurement and Cluster Analysis Driven by Vehicle Trajectory Data,” Applied Sciences(Switzerland), vol. 13, no. 9, 2023

[4] Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., & Hinton, G. “A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations”, Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, 2020

[5] A. P and G. Nallasivan, “A Vision-Based Traffic Accident Analysis and Tracking system from Traffic Surveillance Video,” 2024 Third International Conference on Intelligent Techniques in Control, Optimization and Signal Processing (INCOS), Krishnankoil, Virudhunagar district, Tamil Nadu, India, 2024

[6] Qian, R., Meng, T., Gong, B., Yang, M.-H., Wang, H., Belongie, S., & Cui, Y. “Spatiotemporal Contrastive Video Representation Learning”, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021

[7] AI-Hub. Accessed: Jun. 16, 2024.[Online]. Available:https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=597

[8] Jinkyung Kim, Taeoh Kim, Minho Shim, Dongyoon Han, Dongyoon Wee, Junmo Kim. “Frequency Selective Augmentation for Video Representation Learning”, 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI-23)

[9] Huggingface. Accessed: Dev. 16, 2024.[Online]. Available:https://huggingface.co/facebook/detr-resnet-50